EIXO II · PADRÕES, GENERALIZAÇÃO E O VALOR ESCONDIDO — AULA 2.8

O que as raízes de uma equação me contam sem eu precisar calculá-las?

> *Um perito criminal não precisa reconstruir o crime inteiro para saber a altura do suspeito: basta a pegada. Uma equação de 2º grau deixa três pegadas nos próprios coeficientes — quantas raízes existem, quanto elas somam e quanto elas multiplicam. Quem lê as pegadas resolve em vinte segundos o que o resto da sala resolve em quatro minutos.*

Aula 2.8 — O que as raízes de uma equação me contam sem eu precisar calculá-las?

A ÂNCORA

Duas pessoas recebem a mesma questão de prova:

> *"As raízes de $x^2 - 7x + 12 = 0$ são r_1 e r_2. Calcule $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$."*

Candidato A faz o que todo mundo faz. Calcula $\Delta = 49 - 48 = 1$, aplica a fórmula, obtém $r_1 = 4$ e $r_2 = 3$, escreve $\frac{1}{4} + \frac{1}{3}$, tira MMC, chega a $\frac{7}{12}$. Tempo: três minutos e meio, com duas oportunidades de errar sinal.

Candidato B olha a questão por seis segundos e escreve $\frac{7}{12}$.

Ele não calculou nada. Ele não sabe — e não quis saber — que as raízes são 3 e 4. Ele reescreveu a pergunta:

$$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{r_1 + r_2}{r_1 \cdot r_2}$$

E leu a soma e o produto **direto dos coeficientes** da equação: soma $= 7$, produto $= 12$. Fim.

Isso não é macete. Isso é **outra forma de olhar**. O candidato A trata a equação como uma tarefa a executar; o candidato B trata a equação como um **documento que contém informação**. E na prova de 90 questões em 5 horas, essa diferença é o resultado.

A DESCONSTRUÇÃO

O senso comum que você carrega da aula passada é: **"equação de 2º grau serve para achar as raízes"**. Você aprendeu Bhaskara, aprendeu a completar o quadrado, e a pergunta que ficou na sua cabeça foi sempre a mesma — **quanto vale x?**

Só que na aula anterior você mesmo tropeçou numa pista e passou reto. Você achou as raízes 4 e -10 para $x^2 + 6x - 40 = 0$. Somou: -6. Multiplicou: -40. E os coeficientes eram $+6$ e -40.

Isso não é coincidência. E aqui está o ponto que reorganiza tudo:

Os coeficientes de uma equação não são embalagem.
Eles são uma versão comprimida das raízes.
Bhaskara descomprime; mas boa parte da informação você lê sem descomprimir.

Dito de outro modo: quando alguém escreve $ax^2 + bx + c = 0$, essa pessoa já te entregou de graça — antes de qualquer conta — três informações sobre as raízes:

1. **quantas** são e de que tipo (Δ);
2. **quanto valem somadas** ($-b/a$);
3. **quanto valem multiplicadas** (c/a).

Note o que isso significa: você tem acesso ao **comportamento coletivo** das raízes sem ter acesso a cada uma individualmente. É como saber a média e o total de uma turma sem ver nenhuma nota. E, na maioria absoluta das questões de elite, é o comportamento coletivo que está sendo cobrado.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Primeira leitura: quantas raízes existem? (Δ)

Você já conhece o discriminante $\Delta = b^2 - 4ac$. Da aula 2.7:

> **LEITURA DE EXISTÊNCIA**
>
> $\Delta > 0 \longrightarrow$ duas raízes reais e distintas. $\Delta = 0 \longrightarrow$ uma raiz real (dupla). $\Delta < 0 \longrightarrow$ nenhuma raiz real.

Mas há uma segunda camada que quase ninguém explora: **Δ também diz se a raiz é "bonita"**. Se a, b, c são inteiros e Δ é um **quadrado perfeito** ($1, 4, 9, 16, 25, \ldots$), então $\sqrt{\Delta}$ é inteiro e as raízes são racionais. Se Δ é positivo mas não é quadrado perfeito, as raízes são irracionais e conjugadas — do tipo $2 \pm \sqrt{3}$.

Isso é uma ferramenta de auditoria. Se você calculou $\Delta = 37$ e obteve como resposta $x = 5$, você errou em algum lugar: 37 não é quadrado perfeito, logo nenhuma raiz é inteira.

2. Segunda leitura: soma e produto (as relações de Girard)

Aqui está a demonstração — e ela é curta demais para você aceitar isso como fórmula decorada.

As duas raízes, por Bhaskara, são:

$$r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \quad \text{e} \quad r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Some-as. As raízes de Δ têm sinais opostos: uma cancela a outra.

$$r_1 + r_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta} - b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = -\frac{b}{a}$$

Multiplique-as. É uma diferença de quadrados (produto notável de 2.4, agora rendendo juros):

$$r_1 \cdot r_2 = \frac{(-b)^2 - \left(\sqrt{\Delta}\right)^2}{4a^2} = \frac{b^2 - (b^2 - 4ac)}{4a^2} = \frac{4ac}{4a^2} = \frac{c}{a}$$

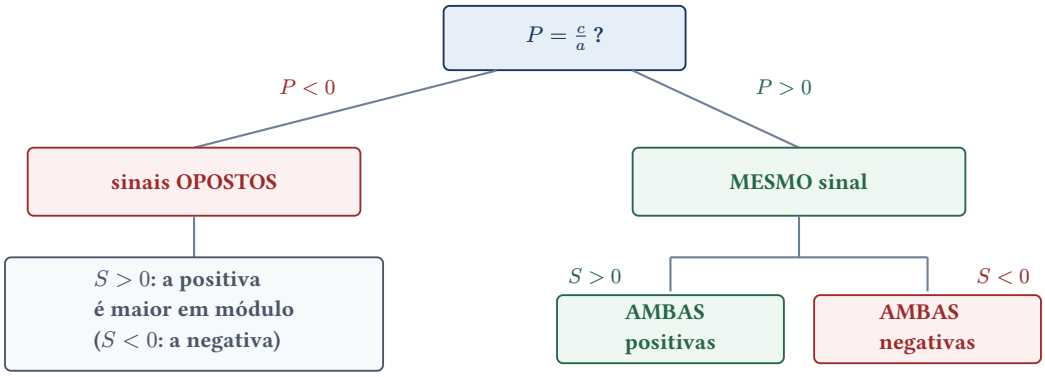
$$S = r_1 + r_2 = -\frac{b}{a} \qquad P = r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$$

*Repare: Δ desapareceu. Soma e produto existem **mesmo quando as raízes não são reais**.*

Aquela última observação é fina e vale ponto: se $\Delta < 0$, não existem raízes reais — mas $-b/a$ e c/a continuam sendo números perfeitamente calculáveis. Eles descrevem as raízes complexas (Eixo IX) com a mesma fidelidade.

3. Terceira leitura: os sinais das raízes, sem calcular nada

Esta é a aplicação mais rentável de todas, e é pura lógica de sinais.



Pré-requisito de tudo isso: $\Delta \geq 0$ (se não há raiz real, não há sinal a discutir).

Fig. 1 — Árvore de decisão de sinais. O **produto** é o primeiro filtro porque ele é binário e brutal: só há duas maneiras de multiplicar dois números e obter resultado negativo — e as duas exigem sinais opostos. A **soma** entra apenas como desempate. Este esquema responde, sem uma única conta, perguntas do tipo "para quais valores de m a equação tem duas raízes negativas?".

Por que funciona? Porque multiplicação e adição são **detectores de sinal**:

- $P < 0 \longrightarrow$ só é possível se uma raiz for positiva e a outra negativa. Sem exceção.
- $P > 0 \longrightarrow$ as duas têm o mesmo sinal (ambas $+$ ou ambas $-$). Aí a soma revela qual: se $S > 0$, ambas positivas; se $S < 0$, ambas negativas.
- $P = 0 \longrightarrow$ uma das raízes **é** zero (produto nulo, 2.3).

A PERGUNTA CLÁSSICA DE FUVEST/UNICAMP

"Para quais valores de m a equação $x^2 - (m-1)x + m = 0$ possui duas raízes positivas distintas?"

Você **não** resolve a equação. Você impõe três condições simultâneas:

1. $\Delta > 0$: $(m-1)^2 - 4m > 0 \Rightarrow m^2 - 6m + 1 > 0$
2. $P > 0$: $m > 0$
3. $S > 0$: $m - 1 > 0 \Rightarrow m > 1$

E depois intersecta os três conjuntos-solução (aula 2.6: sistema de inequações). A questão de 2º grau virou uma questão de **condições**. É exatamente essa tradução que separa o candidato aprovado do candidato que só sabe operar fórmula.

4. Quarta leitura: a forma fatorada — a equação escrita "de trás para frente"

Se r_1 e r_2 são as raízes de $ax^2 + bx + c = 0$, então:

$$ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$$

Confira o motivo pelo qual isso **tem** de ser verdade: substituindo $x = r_1$, o primeiro parêntese zera e todo o produto morre. Idem para r_2. Um polinômio de 2º grau só pode ter duas raízes — então esses dois fatores são os únicos possíveis.

Divida tudo por a e desenvolva:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = (x - r_1)(x - r_2) = x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2$$

Comparando coeficiente a coeficiente, Girard aparece pela segunda vez — agora por **identidade de polinômios**, não por Bhaskara. Duas demonstrações independentes do mesmo fato.

E há um subproduto operacional imenso: se $a = 1$, a equação pode ser escrita como

$$x^2 - Sx + P = 0$$

O CAMINHO INVERSO: CONSTRUIR A EQUAÇÃO A PARTIR DAS RAÍZES

"Escreva a equação de 2º grau cujas raízes são 2 e -5."

$S = -3$, $P = -10$. Logo: $x^2 - (-3)x + (-10) = 0 \quad \Rightarrow \quad x^2 + 3x - 10 = 0$.

Isso também é a técnica de fatoração mental que você usará mil vezes: para fatorar $x^2 - 7x + 12$, procure dois números que **somem 7 e multipliquem 12** → 3 e 4 → $(x - 3)(x - 4)$. Você não está chutando: está aplicando Girard ao contrário.

5. O arsenal completo: expressões simétricas

Toda expressão que não muda quando você troca r_1 por r_2 (chamada **simétrica**) pode ser reescrita em função apenas de S e P. Guarde estas três — elas cobrem quase tudo:

Expressão pedida	Reescrita	Origem
$\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2}$	$\frac{S}{P}$	soma de frações
$r_1^2 + r_2^2$	$S^2 - 2P$	de $(r_1 + r_2)^2$
$(r_1 - r_2)^2$	$S^2 - 4P$	$= \Delta/a^2$

A do meio merece atenção, porque é a mais cobrada. Parta do produto notável: $(r_1 + r_2)^2 = r_1^2 + 2r_1 r_2 + r_2^2$. Isole o que você quer:

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2 = S^2 - 2P$$

Você não decora esta tabela.
Você decora um único movimento: transformar a expressão pedida em algo que só contenha $(r_1 + r_2)$ e $(r_1 \cdot r_2)$.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Girard:** $S = -\frac{b}{a}$ e $P = \frac{c}{a}$. O sinal negativo está **só** na soma. Erre isso e a questão inteira cai.
2. **Δ diz existência e natureza:** > 0 duas reais distintas; $= 0$ uma dupla; < 0 nenhuma real. Se Δ é quadrado perfeito (coeficientes inteiros), as raízes são racionais.
3. **Sinais:** $P < 0 \longrightarrow$ raízes de sinais opostos. $P > 0 \longrightarrow$ mesmo sinal, e o sinal de S diz qual. $P = 0 \longrightarrow$ uma raiz é zero. Tudo isso **condicionado a $\Delta \geq 0$**.
4. **Forma fatorada:** $ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$.
5. **Mônica ($a = 1$):** $x^2 - Sx + P = 0$. Serve para **construir** equações e para fatorar de cabeça.
6. Toda **expressão simétrica** nas raízes se reescreve em S e P: $\frac{1}{r_1} + \frac{1}{r_2} = \frac{S}{P}$; $r_1^2 + r_2^2 = S^2 - 2P$; $(r_1 - r_2)^2 = S^2 - 4P$.
7. Questão com parâmetro ("para quais valores de k...") = **sistema de condições** sobre Δ, S e P, resolvido por interseção de inequações (2.6). Nunca por resolução da equação.
8. Antes de aplicar Bhaskara, pergunte-se: **a questão pede as raízes, ou pede algo sobre as raízes?** Se for a segunda, Bhaskara é desperdício de tempo.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Sem consultar o capítulo. Respostas curtas e técnicas.

1. Enuncie as duas relações de Girard para $ax^2 + bx + c = 0$ e indique qual delas carrega o sinal negativo.
2. Explique por que o **produto** das raízes é o primeiro dado a ser analisado quando se quer determinar os **sinais** das raízes, e qual condição prévia torna essa análise legítima.
3. Escreva a forma fatorada de um trinômio de 2º grau e justifique, em uma frase, por que ela se anula exatamente nas raízes.
4. Reescreva $r_1^2 + r_2^2$ em função de S e P, indicando o produto notável utilizado.
5. Além de informar a quantidade de raízes reais, que informação adicional o discriminante fornece quando os coeficientes são inteiros?

GABARITO OQPS

1. $S = r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$ e $P = r_1 \cdot r_2 = \frac{c}{a}$. O sinal negativo pertence **exclusivamente à soma**; o produto é $\frac{c}{a}$, sem inversão de sinal.
2. Porque o produto é um **critério binário de sinal**: um produto negativo só é possível com fatores de sinais opostos, o que já resolve o caso $P < 0$ integralmente; se $P > 0$, os sinais são iguais e o sinal de S atua como desempate. A condição prévia é $\Delta \geq 0$ — sem raízes reais, não há sinal de raiz a discutir.
3. $ax^2 + bx + c = a(x - r_1)(x - r_2)$. Ela se anula nas raízes porque, ao substituir x por r_1 (ou r_2), o fator correspondente vale zero e o produto inteiro se anula — pelo princípio do produto nulo.
4. $r_1^2 + r_2^2 = S^2 - 2P$. Obtém-se do quadrado da soma, $(r_1 + r_2)^2 = r_1^2 + 2r_1r_2 + r_2^2$, isolando $r_1^2 + r_2^2$ e subtraindo $2r_1r_2$.
5. Informa a **natureza** das raízes: se Δ for um quadrado perfeito, as raízes são racionais (frequentemente inteiras); se $\Delta > 0$ e não for quadrado perfeito, as raízes são irracionais e conjugadas, na forma $m \pm \sqrt{n}$.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Sem calcular nenhuma raiz, os coeficientes já te contam quantas elas são e de que natureza (Δ), quanto valem somadas ($-b/a$) e multiplicadas (c/a) — e, a partir desses três dados, seus sinais, sua fatoração e qualquer expressão simétrica que a prova venha a pedir.

Você acabou de ganhar um poder considerável: extrair informação de uma equação sem resolvê-la. Guarde isso, porque nas próximas aulas o terreno fica escorregadio.

Até aqui, todas as suas equações eram **honestas**: polinômios, sempre definidos, sempre dispostos a aceitar qualquer valor de x. Agora imagine que a incógnita apareça **num denominador** —

$$\frac{3}{x-2} + 1 = x$$

— ou **dentro de uma raiz quadrada** —

$$\sqrt{2x+3} = x$$

.

De repente, existem valores de x **proibidos por lei**: nenhum denominador pode ser zero, nenhuma raiz quadrada real pode conter número negativo. E acontece algo perturbador: você resolve corretamente, aplica Bhaskara sem errar uma vírgula, encontra dois valores — e **um deles é falso**. Não errado por descuido seu: é um impostor gerado pelo próprio método, que apareceu no meio do caminho e não pertence à equação original.

Chama-se **raiz estranha**. E é por isso que, a partir da próxima aula, verificar a resposta deixa de ser cuidado excessivo e passa a ser parte obrigatória da solução.